

Analisis Konjoin

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Definisi

Analisis konjoin adalah salah satu teknik dalam analisis multivariat yang digunakan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan dan preferensi terhadap suatu produk, layanan, atau ide. Teknik ini mengukur nilai (disebut juga utility atau kegunaan) yang diberikan konsumen pada setiap atribut atau fitur yang membentuk produk tersebut.

Konsep Dasar

- Bayangkan Anda ingin membeli sebuah laptop. Keputusan Anda tidak hanya didasarkan pada satu faktor (misalnya harga), tetapi kombinasi dari beberapa faktor seperti:
- Merek: Apple, Dell, Lenovo
- Ukuran Layar: 13 inci, 15 inci
- Kapasitas RAM: 8 GB, 16 GB
- Harga: Rp 15 juta, Rp 20 juta

Analisis konjoin tidak menanyakan langsung "Seberapa penting RAM bagi Anda?". Sebaliknya, Anda akan diberikan beberapa pilihan profil laptop lengkap, lalu Anda diminta untuk mengurutkan atau menilai profil-profil tersebut berdasarkan preferensi Anda.

Konsumen tidak mengevaluasi fitur produk secara terpisah, melainkan sebagai satu paket kesatuan.

Konsep Dasar

- **Produk adalah Sekumpulan Atribut (Fitur)** Sebuah produk (misalnya, ponsel) bukanlah satu benda tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai atribut:
- **Atribut:** Merek, Ukuran Layar, Kualitas Kamera, Harga.
- **Level:** (Apple, Samsung), (6.1 inci, 6.7 inci), (48 MP, 108 MP), (Rp 10 juta, Rp 15 juta).

Konsep Dasar

- **Konsumen Membuat Pertukaran (Trade-Off)** Dalam dunia nyata, konsumen tidak bisa mendapatkan semua fitur terbaik dengan harga termurah. Mereka harus membuat pilihan dan kompromi.
- *Contoh:* Apakah Anda lebih memilih kamera yang superior dengan harga lebih mahal, atau Anda rela mengorbankan kualitas kamera demi harga yang lebih terjangkau?
- Analisis konjoin dirancang khusus untuk mengukur proses *trade-off* ini.

Konsep Dasar

- **Tujuannya adalah Menghitung Nilai Tersembunyi (Utility)**
Dengan meminta konsumen untuk memilih, menilai, atau mengurutkan berbagai paket produk, analisis konjoin dapat "membongkar" pikiran mereka untuk menghitung nilai preferensi (disebut *utility* atau nilai guna) untuk setiap level atribut.
- Kita bisa tahu seberapa besar nilai yang diberikan konsumen pada "Merek Apple" dibandingkan "Merek Samsung".
- Kita juga bisa mengukur seberapa penting "Harga" secara keseluruhan dibandingkan "Kualitas Kamera" dalam keputusan mereka.

Atribut

- Atribut adalah karakteristik, fitur, atau dimensi utama dari sebuah produk/layanan yang menjadi dasar pertimbangan konsumen saat membuat keputusan. Ini adalah "apa"-nya.
- Bayangkan Anda ingin membuka kedai kopi. Anda harus memutuskan aspek apa saja dari secangkir kopi yang penting bagi pelanggan. Itulah atribut.

Contoh Atribut untuk Produk Kopi:

- Jenis Biji Kopi
- Ukuran Gelas
- Tingkat Kemanisan
- Harga

Atribut

- Prinsip Memilih Atribut yang Baik:
 1. Relevan bagi Konsumen: Atribut haruslah sesuatu yang benar-benar dipertimbangkan oleh konsumen. (Misalnya, Warna Sedotan mungkin tidak relevan).
 2. Dapat Ditindaklanjuti (Actionable): Perusahaan harus bisa mengontrol atau mengubah atribut tersebut. (Anda bisa mengubah Harga, tapi tidak bisa mengubah Cuaca saat kopi diminum).
 3. Independen: Atribut tidak boleh tumpang tindih. Hindari menggunakan Ukuran Gelas dan Volume Cairan sebagai dua atribut terpisah karena keduanya mengukur hal yang sama.
 4. Jelas dan Tidak Ambigu: Setiap orang harus memiliki pemahaman yang sama tentang arti atribut tersebut.

Level

- Level adalah variasi atau pilihan spesifik yang ada di dalam sebuah atribut. Jika atribut adalah "kategori"-nya, maka level adalah "pilihan" di dalam kategori tersebut.

Atribut	Level-Levelnya
Jenis Biji Kopi	1. Arabika, 2. Robusta
Ukuran Gelas	1. Small, 2. Regular
Tingkat Kemanisan	1. Tanpa Gula, 2. Gula Normal, 3. Ekstra Gula
Harga	1. Rp 18.000, 2. Rp 25.000

Level

- Prinsip Menentukan Level yang Baik:
 1. Saling Eksklusif (Mutually Exclusive): Satu produk hanya bisa memiliki satu level pada satu waktu. Secangkir kopi tidak bisa sekaligus berukuran *Small* dan *Regular*.
 2. Mencakup Rentang yang Realistis: Level harus mewakili pilihan yang masuk akal di pasar. Untuk harga, sertakan titik harga yang rendah, menengah, dan tinggi yang realistis. Jangan menguji harga Rp 1.000 untuk secangkir kopi.
 3. Konkret dan Spesifik: Level harus jelas. "Ukuran Sedang" lebih baik diganti dengan "Regular". "Harga Murah" lebih baik diganti dengan "Rp 18.000".
 4. Seimbang (Jika Memungkinkan): Usahakan jumlah level untuk setiap atribut tidak terlalu jauh berbeda (misalnya, 2 level vs 10 level) karena ini bisa sedikit membiaskan persepsi kepentingan atribut.

Aturan Emas: *Less is more.* Jangan memasukkan terlalu banyak atribut dan level. Studi konjoin yang baik biasanya memiliki **4 hingga 6 atribut**, dengan masing-masing **2 hingga 4 level**. Terlalu banyak pilihan akan membuat responden lelah dan memberikan jawaban yang tidak akurat.

Estimasi Utility (Nilai Guna atau *Part-Worth*)

- Estimasi Utility adalah **skor numerik** yang menunjukkan seberapa besar preferensi atau "nilai" yang diberikan konsumen pada **setiap level** dari suatu atribut. Skor ini bersifat relatif; semakin tinggi nilainya, semakin disukai level tersebut.
- Anggap saja ini adalah "poin kesukaan" yang diberikan konsumen untuk setiap pilihan spesifik.

Estimasi Utility (Nilai Guna atau *Part-Worth*)

Atribut	Level	Estimasi Utility (Skor)	Interpretasi
Merek	Apple	1.5	Sangat disukai. Menambah nilai produk secara signifikan.
	Dell	0.2	Sedikit disukai (netral).
	Lenovo	-1.7	Tidak disukai. Mengurangi nilai produk secara signifikan.
RAM	16 GB	0.8	Disukai. Konsumen melihat ini sebagai keuntungan.
	8 GB	-0.8	Tidak disukai. Dianggap sebagai kekurangan.
Harga	Rp 15 Juta	2.1	Sangat disukai. Harga ini sangat menarik bagi konsumen.
	Rp 20 Juta	-0.5	Sedikit tidak disukai.
	Rp 25 Juta	-1.6	Sangat tidak disukai. Harga ini menjadi penghalang besar.

Estimasi Utility (Nilai Guna atau *Part-Worth*)

- **Prediksi Produk A:** Laptop Dell, 8 GB RAM, harga Rp 15 Juta
- Total Utility = $0.2 \text{ (Dell)} + (-0.8) \text{ (8 GB)} + 2.1 \text{ (Rp 15 Juta)} = \mathbf{1.5}$
- **Prediksi Produk B:** Laptop Apple, 16 GB RAM, harga Rp 25 Juta
- Total Utility = $1.5 \text{ (Apple)} + 0.8 \text{ (16 GB)} + (-1.6) \text{ (Rp 25 Juta)} = \mathbf{0.7}$
- Konsumen akan **lebih memilih Produk A** dibandingkan Produk B, meskipun Produk B memiliki merek dan RAM yang lebih tinggi. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh harga Rp 15 Juta dalam keputusan mereka.

Kontribusi Relatif (Tingkat Kepentingan atau *Relative Importance*)

- Kontribusi Relatif adalah **persentase** yang menunjukkan seberapa penting sebuah **atribut secara keseluruhan** dalam memengaruhi keputusan konsumen, dibandingkan dengan atribut lainnya. Ini menjawab pertanyaan: "Dari semua fitur yang ada, mana yang paling menjadi penentu pilihan?"

Kontribusi Relatif (Tingkat Kepentingan atau *Relative Importance*)

- Kontribusi Relatif dihitung dari rentang (range) nilai utility pada setiap atribut.
- Hitung Rentang Utility per Atribut:
- Rentang Merek = (Utility tertinggi) - (Utility terendah) = $1.5 - (-1.7) = 3.2$
- Rentang RAM = $0.8 - (-0.8) = 1.6$
- Rentang Harga = $2.1 - (-1.6) = 3.7$
- Total Semua Rentang: $\text{Total} = 3.2 \text{ (Merek)} + 1.6 \text{ (RAM)} + 3.7 \text{ (Harga)} = 8.5$
- Hitung Persentase Kontribusi Relatif:
- Merek = $(3.2 / 8.5) \times 100\% = 37.6\%$
- RAM = $(1.6 / 8.5) \times 100\% = 18.8\%$
- Harga = $(3.7 / 8.5) \times 100\% = 43.5\% \rightarrow$ faktor yang paling penting bagi konsumen. Perubahan level harga akan memberikan dampak terbesar pada pilihan mereka.

Contoh Konjoin Analisis

Studi Kasus: Memilih Smartphone Ideal

Kita adalah sebuah perusahaan riset yang ingin memahami preferensi konsumen terhadap smartphone untuk memberikan rekomendasi kepada produsen.

Contoh Konjoin Analisis

- **FASE 1: DESAIN STUDI**
- **Langkah 1: Tentukan Atribut dan Level**
- Setelah riset kualitatif, kita memutuskan 3 atribut yang paling penting bagi konsumen, dengan masing-masing 2 level.

Atribut	Level 1	Level 2
1. Merek	"Galaxy"	"Pixel"
2. Kamera	48 MP	108 MP
3. Harga	Rp 8 Juta	Rp 12 Juta

Contoh Konjoin Analisis

- **Langkah 2: Buat Kombinasi Profil Produk (Desain Faktorial Penuh)**
- Karena jumlahnya sedikit, kita bisa membuat semua kemungkinan kombinasi (disebut *Full Factorial Design*). Jumlah total profil adalah $2 \text{ (Merek)} \times 2 \text{ (Kamera)} \times 2 \text{ (Harga)} = \mathbf{8 \text{ Profil}}$.

Contoh Konjoin Analisis

No. Profil	Merek	Kamera	Harga
1	Galaxy	48 MP	Rp 8 Juta
2	Galaxy	48 MP	Rp 12 Juta
3	Galaxy	108 MP	Rp 8 Juta
4	Galaxy	108 MP	Rp 12 Juta
5	Pixel	48 MP	Rp 8 Juta
6	Pixel	48 MP	Rp 12 Juta
7	Pixel	108 MP	Rp 8 Juta
8	Pixel	108 MP	Rp 12 Juta

- **Langkah 3: Tentukan Metode Pengumpulan Data**
- Kita akan meminta seorang responden (untuk simplifikasi) untuk **memberi rating** pada setiap profil di atas dengan skala **1 (Sangat Tidak Suka) hingga 10 (Sangat Suka)**.

Contoh Konjoin Analisis

- **FASE 2: PENGUMPULAN DATA**
- Misalkan responden kita memberikan rating sebagai berikut:

No. Profil	Merek	Kamera	Harga	Rating (1-10)
1	Galaxy	48 MP	Rp 8 Juta	9
2	Galaxy	48 MP	Rp 12 Juta	5
3	Galaxy	108 MP	Rp 8 Juta	10
4	Galaxy	108 MP	Rp 12 Juta	7
5	Pixel	48 MP	Rp 8 Juta	6
6	Pixel	48 MP	Rp 12 Juta	2
7	Pixel	108 MP	Rp 8 Juta	8
8	Pixel	108 MP	Rp 12 Juta	5

Contoh Konjoin Analisis

FASE 3: ANALISIS

- **Langkah 1: Hitung Rata-Rata Rating Keseluruhan**
- Ini adalah titik dasar (baseline) kita. Rata-rata Keseluruhan = $89 + 5 + 10 + 7 + 6 + 2 + 8 + 5 = 852 = 6.5$
- **Langkah 2: Hitung Nilai Utility untuk Setiap Level**
- Logikanya adalah: "Seberapa besar sebuah level menaikkan atau menurunkan rating dari rata-rata keseluruhan?"
- **A. Atribut MEREK**
- **Utility 'Galaxy':**
 - Profil yang mengandung 'Galaxy': #1, #2, #3, #4.
 - Rata-rata rating untuk 'Galaxy' = $(9 + 5 + 10 + 7) / 4 = 31 / 4 = 7.75$
 - Utility 'Galaxy' = Rata-rata 'Galaxy' - Rata-rata Keseluruhan = $7.75 - 6.5 = +1.25$
- **Utility 'Pixel':**
 - Profil yang mengandung 'Pixel': #5, #6, #7, #8.
 - Rata-rata rating untuk 'Pixel' = $(6 + 2 + 8 + 5) / 4 = 21 / 4 = 5.25$
 - Utility 'Pixel' = Rata-rata 'Pixel' - Rata-rata Keseluruhan = $5.25 - 6.5 = -1.25$

Contoh Konjoin Analisis

- **Atribut KAMERA**

- **Utility '48 MP':**

- Profil yang mengandung '48 MP': #1, #2, #5, #6.
- Rata-rata rating untuk '48 MP' = $(9+5+6+2)/4=22/4=5.5$
- Utility '48 MP' = $5.5-6.5=-1.0$

- **Utility '108 MP':**

- Profil yang mengandung '108 MP': #3, #4, #7, #8.
- Rata-rata rating untuk '108 MP' = $(10+7+8+5)/4=30/4=7.5$
- Utility '108 MP' = $7.5-6.5=+1.0$

- **C. Atribut HARGA**

- **Utility 'Rp 8 Juta':**

- Profil yang mengandung 'Rp 8 Juta': #1, #3, #5, #7.
- Rata-rata rating untuk 'Rp 8 Juta' = $(9+10+6+8)/4=33/4=8.25$
- Utility 'Rp 8 Juta' = $8.25-6.5=+1.75$

- **Utility 'Rp 12 Juta':**

- Profil yang mengandung 'Rp 12 Juta': #2, #4, #6, #8.
- Rata-rata rating untuk 'Rp 12 Juta' = $(5+7+2+5)/4=19/4=4.75$
- Utility 'Rp 12 Juta' = $4.75-6.5=-1.75$

Atribut	Level	Nilai Utility (Part-Worth)
Merek	Galaxy	+1.25
	Pixel	-1.25
Kamera	48 MP	-1.0
	108 MP	+1.0
Harga	Rp 8 Juta	+1.75
	Rp 12 Juta	-1.75

Contoh Konjoin Analisis

FASE 4: INTERPRETASI HASIL

- **Langkah 1: Interpretasi Nilai Utility**
- **Merek:** Responden jelas **lebih menyukai 'Galaxy' (+1.25)** dibandingkan 'Pixel' (-1.25). Merek Galaxy memberikan nilai tambah pada produk.
- **Kamera: '108 MP' (+1.0)** lebih disukai daripada '48 MP' (-1.0). Peningkatan resolusi kamera adalah hal yang positif.
- **Harga: 'Rp 8 Juta' (+1.75)** sangat disukai, sedangkan **'Rp 12 Juta' (-1.75)** sangat tidak disukai. Ini menunjukkan responden sangat sensitif terhadap harga.
- **Langkah 2: Hitung Kontribusi Relatif (Relative Importance)**
- Ini menunjukkan atribut mana yang paling penting secara keseluruhan.
- **Hitung Rentang (Range) Utility per Atribut:**
 - Rentang Merek = (Utility tertinggi) - (Utility terendah) = $1.25 - (-1.25) = 2.5$
 - Rentang Kamera = $1.0 - (-1.0) = 2.0$
 - Rentang Harga = $1.75 - (-1.75) = 3.5$
- **Total Semua Rentang:**
 - Total = $2.5 + 2.0 + 3.5 = 8.0$
- **Hitung Persentase Kontribusi Relatif:**
 - **Merek** = $(2.5/8.0) \times 100\% = 31.25\%$
 - **Kamera** = $(2.0/8.0) \times 100\% = 25.0\%$
 - **Harga** = $(3.5/8.0) \times 100\% = 43.75\%$
- **Interpretasi Kontribusi Relatif: Harga (43.75%)** adalah faktor pendorong keputusan yang paling dominan bagi responden ini. Diikuti oleh **Merek (31.25%)**, dan terakhir **Kamera (25.0%)**. Konsumen ini lebih mementingkan harga daripada merek, dan lebih mementingkan merek daripada spesifikasi kamera.

Contoh Konjoin Analisis

- **Langkah 3: Simulasi dan Prediksi**
- Kita bisa memprediksi rating untuk produk yang **tidak ada** dalam daftar awal. Contoh: Bagaimana jika produsen ingin meluncurkan **"Smartphone Pixel, 108 MP, seharga Rp 8 Juta"**?
- $\text{Prediksi Rating} = (\text{Rata-rata Keseluruhan}) + (\text{Utility Pixel}) + (\text{Utility 108 MP}) + (\text{Utility Rp 8 Juta})$
- $\text{Prediksi Rating} = 6.5 + (-1.25) + (+1.0) + (+1.75) = 7.0$
- **Interpretasi Simulasi:** Smartphone dengan konfigurasi ini diprediksi akan mendapatkan rating 7.0 dari responden ini. Ini adalah skor yang cukup baik, menunjukkan bahwa **harga murah dan kamera bagus dapat mengkompensasi merek yang kurang disukai**. Ini adalah wawasan yang sangat berharga bagi produsen.